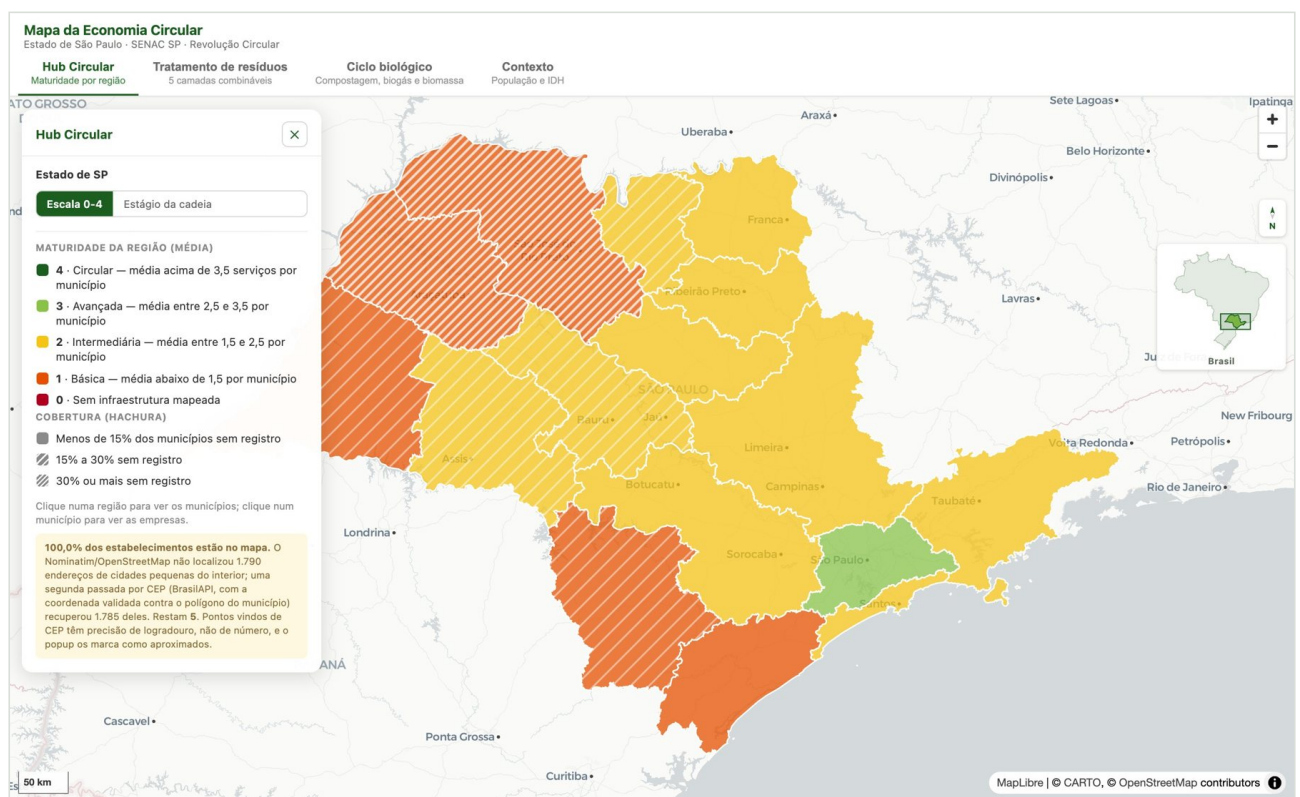


Mapa da Economia Circular do Estado de São Paulo

Relatório de entrega

18/09/2026



Em resumo

O **Mapa da Economia Circular do Estado de São Paulo** reúne, num único endereço na internet, **10.504 empresas** de coleta, triagem, reciclagem, tratamento e descontaminação de resíduos e **239 usinas** de energia a partir de biomassa e biogás, distribuídas pelos 645 municípios e pelas 16 Regiões Administrativas do estado.

Mais do que localizar empresas, o mapa mede **o quanto cada lugar tem da cadeia completa** — coleta, reciclagem, tratamento e orgânicos — e permite enxergar onde ela se fecha, onde se interrompe e onde simplesmente não existe.

10.743

estabelecimentos
no mapa

645

municípios
analisados

16

Regiões
Administrativas

4

temas de
leitura

Acesse: <https://helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp/>

Funciona em qualquer navegador, no computador ou no celular, sem instalação e sem login.

Os três achados principais

- **O vazio está dentro das regiões, não entre elas.** Todas as 16 regiões têm pelo menos três dos quatro serviços em algum ponto do território — mas só 36 dos 645 municípios têm a cadeia completa, e 99 não têm nenhum serviço registrado.
- **O que prevê a infraestrutura é o tamanho do município, não a renda.** A presença de serviços acompanha a população muito mais de perto (correlação de 0,68) do que o IDH (correlação de 0,45). O desafio é de escala.
- **Resíduos e energia ocupam geografias opostas.** A gestão de resíduos se concentra na Grande São Paulo; a energia de biomassa, no cinturão canavieiro do interior.

Como navegar

O mapa é organizado em **quatro abas** no topo da tela. Cada uma responde a uma pergunta diferente, e a troca entre elas é instantânea — nada é recarregado, e o mapa mantém o enquadramento onde você estava.

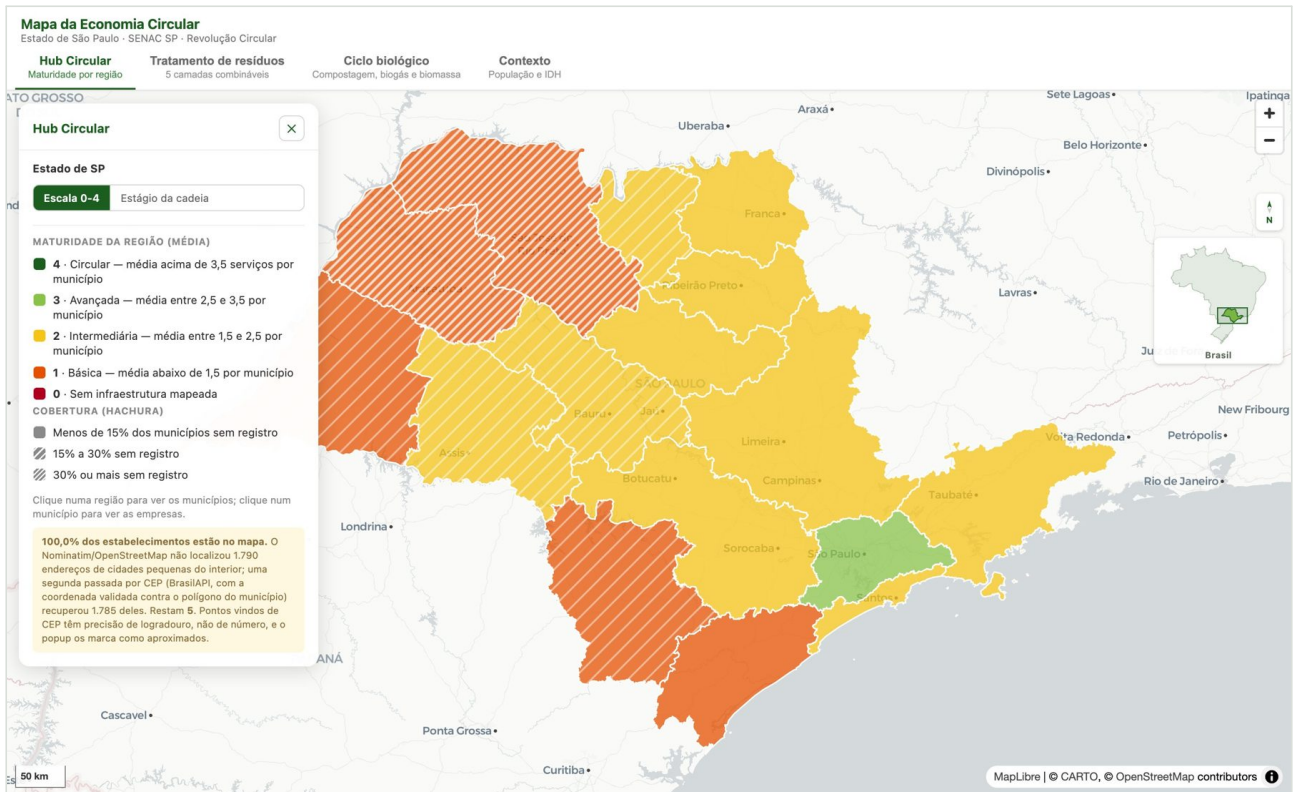
Aba	Pergunta que responde
Hub Circular	Qual o nível de maturidade de cada região e de cada município?
Tratamento de resíduos	Onde estão as empresas de cada etapa da cadeia de resíduos?
Ciclo biológico	Onde estão a compostagem e a geração de energia a partir de resíduos orgânicos?
Contexto	Como a infraestrutura circular se relaciona com população e desenvolvimento humano?

Recursos em todas as abas

- **Painel lateral** com legenda, filtros e números que se atualizam conforme a seleção. No celular ele começa recolhido e abre pelo botão no canto.
- **Clique em qualquer ponto** para ver nome, atividade e endereço do estabelecimento.
- **Barra de escala** em quilômetros, no canto inferior esquerdo, e **indicação do norte** no canto superior direito.
- **Mapa de localização** abaixo do norte, que mostra sempre o nível geográfico acima do que está na tela: o Brasil quando você vê o estado, o estado quando vê uma região, a região quando vê um município.
- **Filtro por Região Administrativa** e alternância entre pontos e mapa de densidade, nas abas de Tratamento e Ciclo biológico.

1. Hub Circular — maturidade por região

É o mapa estratégico, e a porta de entrada. O estado aparece dividido nas 16 Regiões Administrativas, coloridas pelo seu nível de maturidade. **Clicando numa região, ela se abre nos seus municípios;** **clicando num município, aparecem os estabelecimentos um a um.** Uma trilha no painel mostra onde você está e permite voltar a qualquer nível.

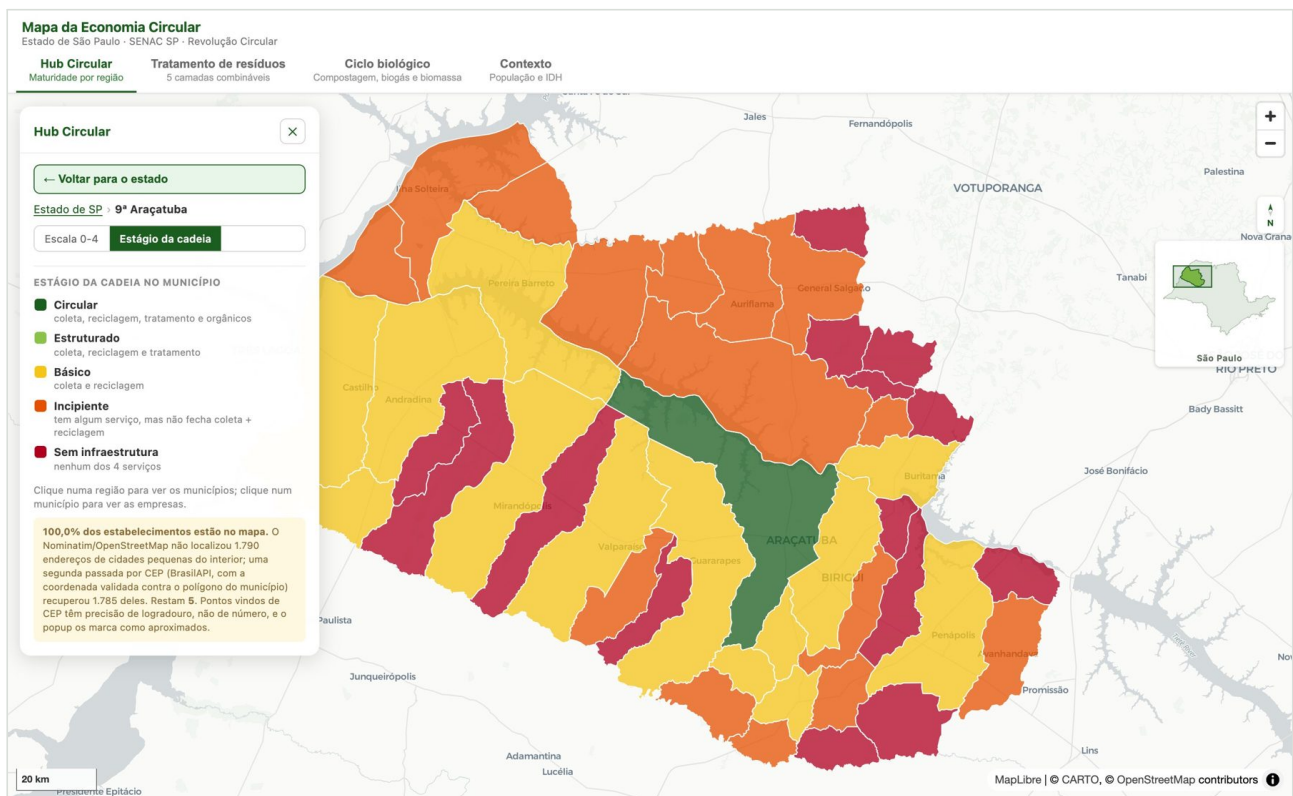


Visão do estado. A cor de cada região é a média dos seus municípios; as listras diagonais indicam regiões com muitos municípios sem nenhum serviço. No canto superior direito, o mapa de localização mostra o estado dentro do Brasil.

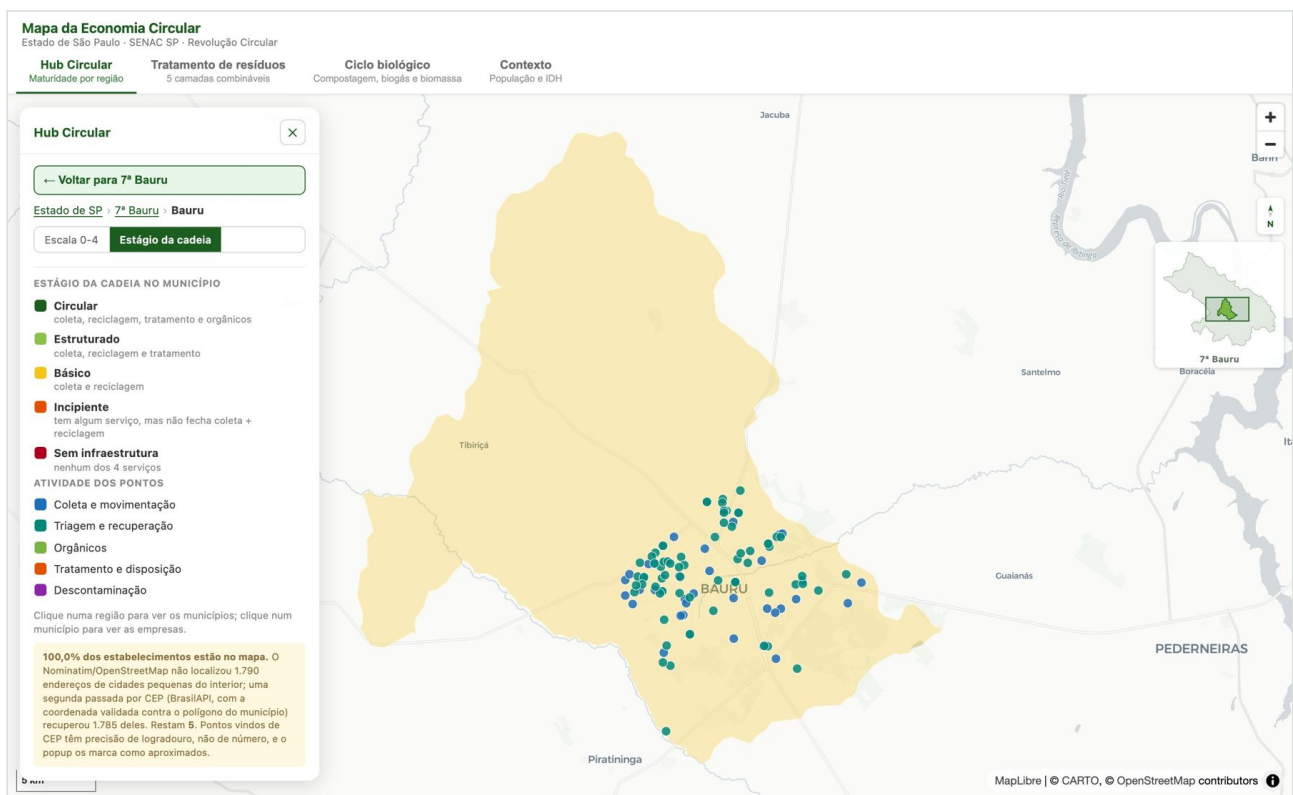
Duas formas de medir maturidade

O mapa usa duas escalas, e troca entre elas automaticamente conforme o nível de navegação:

- **No município**, a escada proposta na reunião de 07/09: **básico** (coleta e reciclagem), **estruturado** (mais tratamento) e **circular** (mais orgânicos). Ela olha *quais* serviços existem, não quantos — e por isso separa quem tem a base da cadeia de quem tem serviços soltos, que o mapa chama de **incipiente**.
- **Na região**, a média dos seus municípios, de 0 a 4. Aplicada a uma região inteira, a escada mediria apenas se o serviço existe "em algum lugar", e esconderia o vazio interno.



A 9ª Região de Araçatuba aberta nos seus municípios. Pela escada, a região inteira seria "circular", porque tem os quatro serviços em algum ponto. Aberta, ela revela municípios sem nenhum serviço (vermelho) ao lado da sede regional (verde-escuro). É por isso que a região é medida pela média, e o município pela escada.



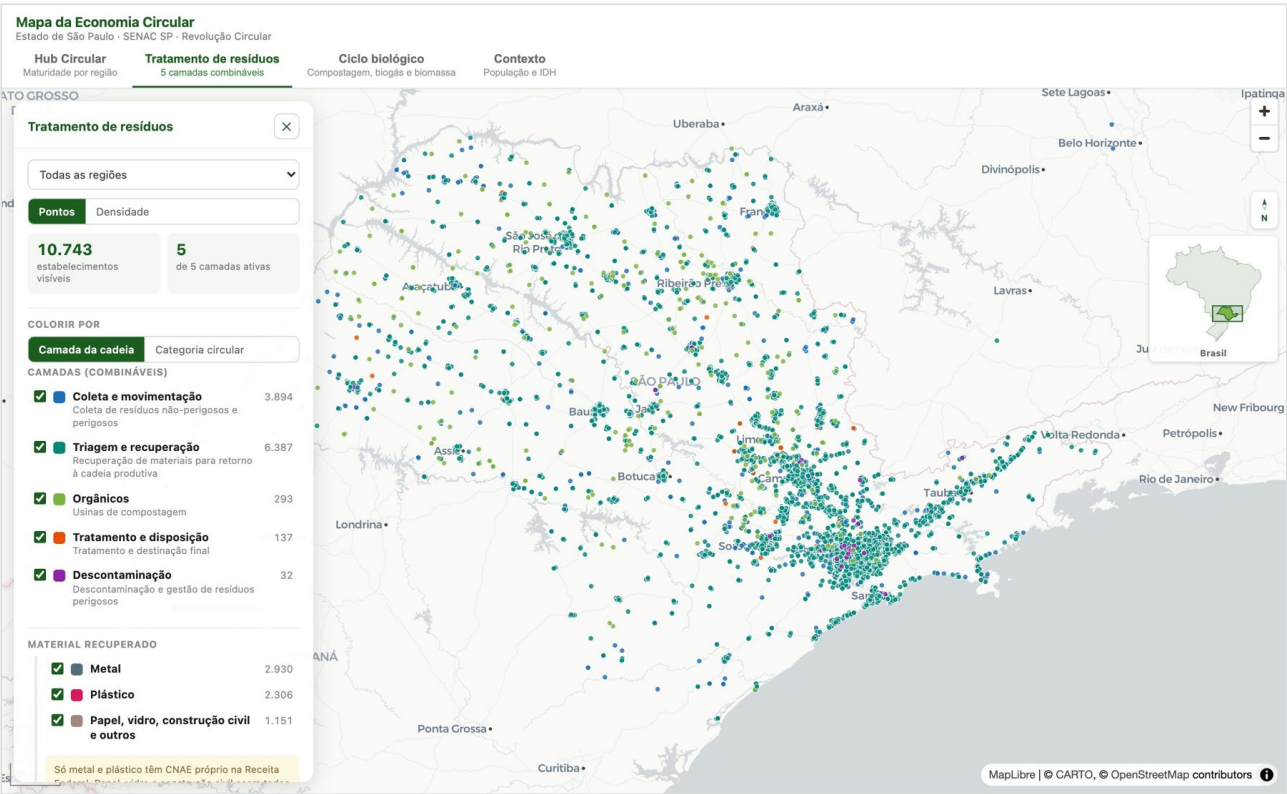
O município de Bauru, com cada estabelecimento marcado e colorido pela sua atividade. Bauru tem 122 estabelecimentos de coleta e reciclagem, mas nenhum de tratamento ou compostagem com sede no município — por isso aparece como "básico". Isso não significa que Bauru não tenha aterro; ver "Limites que é importante conhecer".

2. Tratamento de resíduos — as cinco etapas

Mostra onde está cada etapa da cadeia de resíduos. As cinco camadas pedidas na reunião podem ser **ligadas e desligadas independentemente e vistas em conjunto** — dá para cruzar coleta com triagem, ou isolar só a descontaminação.

Camada	Estabelecimentos
Coleta e movimentação	3.894
Triagem e recuperação	6.387
Orgânicos (compostagem e usinas)	293
Tratamento e disposição final	137
Descontaminação	32

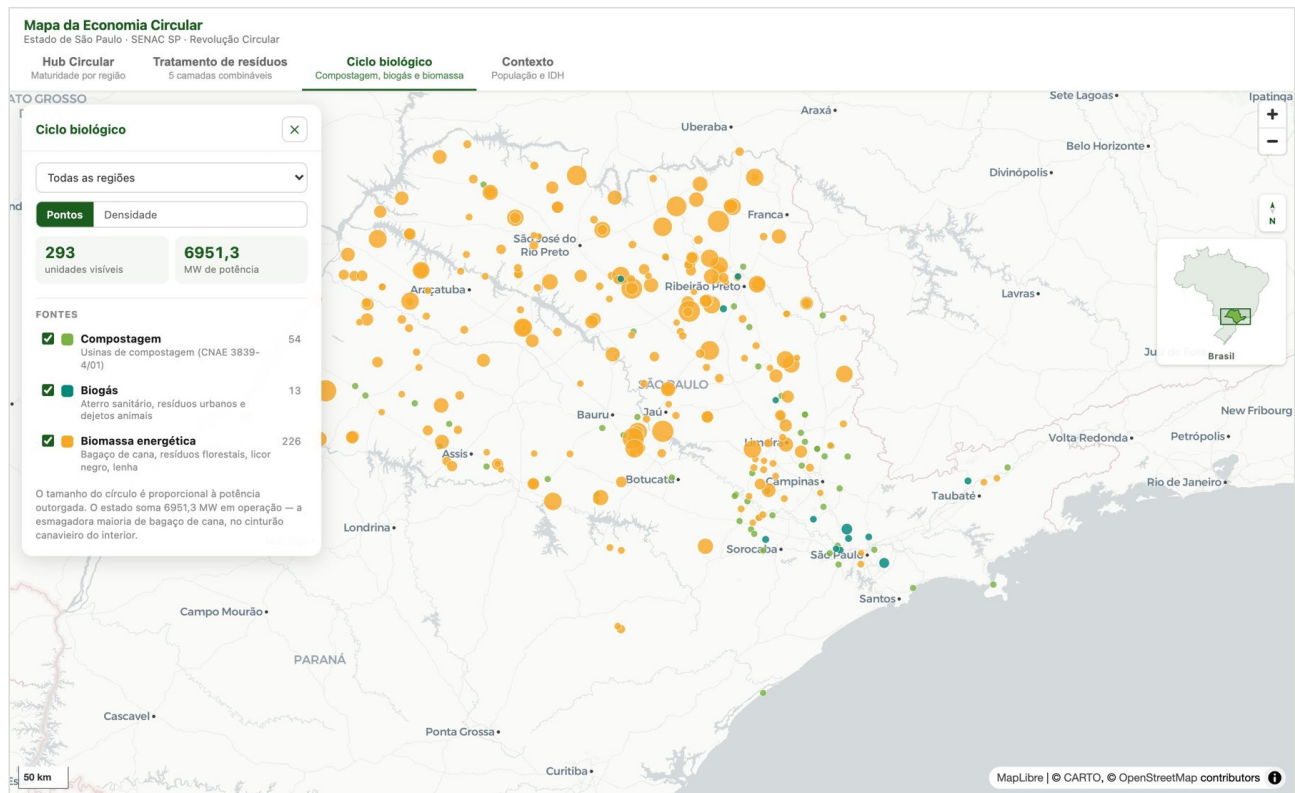
Dentro de **triagem e recuperação** há o filtro por material recuperado: **metal** (2.930), **plástico** (2.306) e um terceiro grupo com papel, vidro, construção civil e outros (1.151). O mapa também pode colorir os pontos pelas **categorias circulares da ISO 59000**.



Todas as cinco camadas ligadas. O número de estabelecimentos visíveis no painel acompanha cada combinação escolhida.

3. Ciclo biológico — compostagem, biogás e biomassa

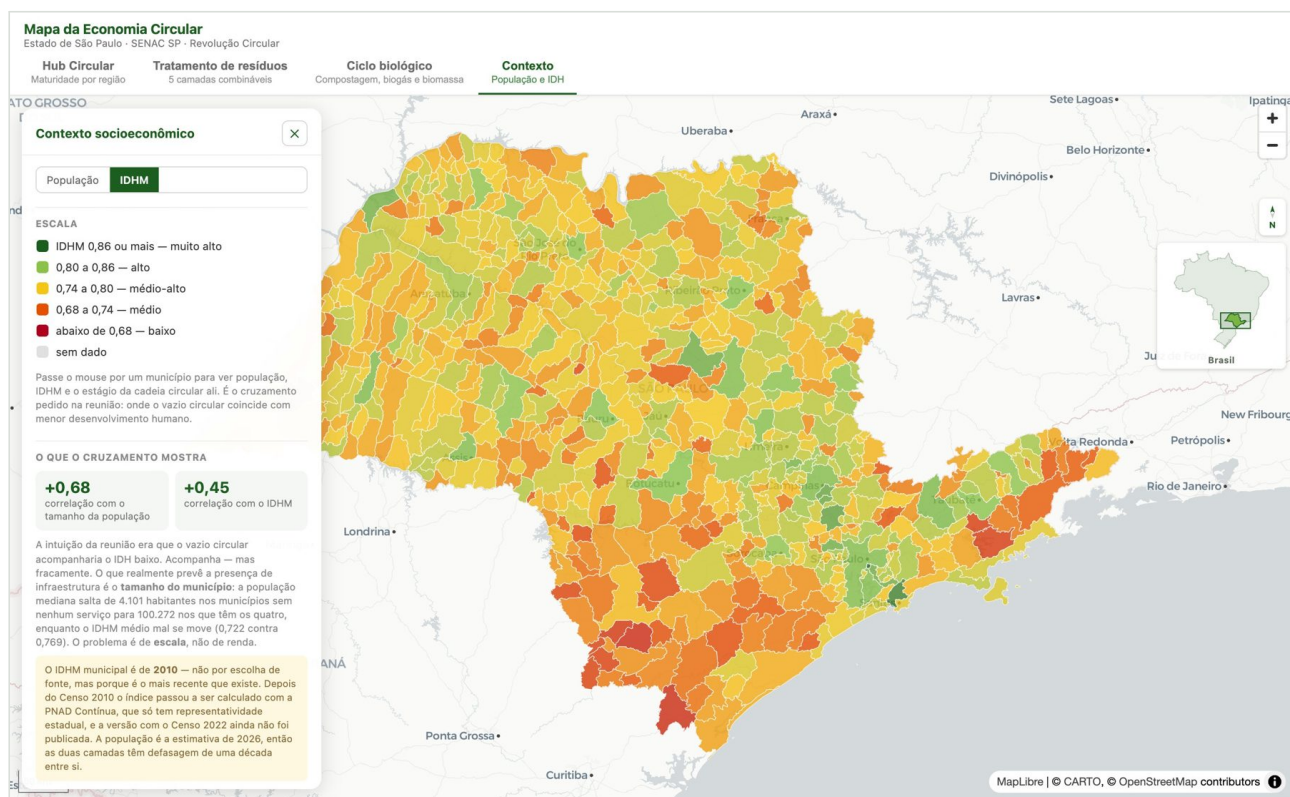
Reúne as 293 unidades do ciclo orgânico: 54 usinas de compostagem, 13 de biogás e 226 de biomassa energética, somando **6.951,3 MW** de potência. O tamanho de cada círculo é proporcional à potência da usina, porque uma de 300 MW e uma de 0,5 MW não podem ter o mesmo peso visual.



A biomassa (amarelo) se concentra no cinturão canavieiro do interior — quase toda a potência vem de bagaço de cana. O biogás (verde-azulado) aparece em torno dos aterros da Grande São Paulo.

4. Contexto — população e desenvolvimento humano

Cruza a maturidade circular com a **população** (IBGE) e o **IDH municipal** (Atlas do Desenvolvimento Humano), atendendo ao pedido da reunião de relacionar o vazio circular com indicadores sociais. Passando o mouse sobre um município, aparecem os dois dados junto com o estágio da cadeia ali.



IDH municipal. O Vale do Ribeira, no sul do estado, concentra os índices mais baixos — como antecipado na reunião a respeito da região de Registro.

O que foi pedido e o que foi entregue

A reunião de produto de 07/09/2026 propôs reorganizar o mapa em três temas, com um cruzamento socioeconômico. O quadro abaixo mostra a situação de cada pedido.

Pedido da reunião	Situação	Observação
Mapa 1 — Hub Circular por região, com índice de maturidade	Entregue	Com navegação até o estabelecimento e a escada básico / estruturado / circular
Mapa 2 — Tratamento de resíduos em cinco camadas	Entregue	Coleta, triagem, orgânicos, tratamento, descontaminação
Camadas combináveis entre si	Entregue	Cada camada liga e desliga de forma independente
Sub-camada de materiais	Parcial	Metal e plástico separados. Papel, vidro e construção civil ficam juntos — ver limites
Mapa 3 — Ciclo biológico	Entregue	Com o tamanho proporcional à potência de cada usina
Cruzamento com IDH e população	Entregue	Nos 645 municípios, com a análise na próxima seção
Reduzir a poluição visual dos pontos	Entregue	A visão inicial é por região; os pontos só aparecem ao descer até o município

O que o mapa revela

O vazio está dentro das regiões

Olhando região por região, o estado parece bem servido: todas as 16 têm pelo menos três dos quatro serviços em algum ponto do seu território. Descendo ao município, o quadro muda. Apenas **36 municípios** têm a cadeia completa, e **99** não têm nenhum dos quatro serviços registrados. Pela escada: 36 circulares, 51 estruturados, 262 básicos, **197 incipientes** — que têm algum serviço mas não fecham nem coleta e reciclagem — e 99 sem infraestrutura.

A infraestrutura existe; o que falta é **distância curta até ela**. Isso muda o tipo de política que faz sentido.

O desafio é de escala, não de renda

A hipótese levantada na reunião era que o vazio circular acompanharia o IDH baixo. Os dados confirmam a direção, mas não a força. A população mediana salta de **4.101** habitantes nos municípios sem nenhum serviço para **100.272** nos que têm os quatro, enquanto o IDH médio mal se move (0,722 contra 0,769).

Na prática: um município de 4 mil habitantes não sustenta sozinho um aterro licenciado ou uma usina de triagem, por mais que tenha renda. Somado ao achado anterior, isso aponta para **consórcios intermunicipais, transbordo e escala compartilhada** como o caminho mais promissor — mais do que instalar estrutura nova em cada município.

Resíduos e energia em geografias opostas

A gestão de resíduos se concentra na Grande São Paulo e no eixo Campinas–Sorocaba, seguindo a urbanização. A energia de biomassa se concentra no interior agrícola. Nenhuma política única serve igualmente bem aos dois padrões.

De onde vêm os dados

Fonte	O que fornece	Referência
Receita Federal — Dados Abertos do CNPJ	Empresas ativas de resíduos em SP, por atividade econômica (CNAE)	junho/2026
ANEEL — Sistema de Informações de Geração	Usinas de biogás e biomassa em operação, com localização oficial	julho/2026
IBGE	Limites dos municípios e estimativa de população	2026
Atlas do Desenvolvimento Humano (via Ipeadata)	IDH municipal	2010

Qualidade da localização

Dos 10.509 estabelecimentos da base, **10.504 estão posicionados no mapa**; os 5 restantes não puderam ser localizados em nenhuma fonte.

Chegar a esse resultado exigiu duas etapas. A primeira localizou os endereços pelo OpenStreetMap, que mapeia mal as ruas de cidades pequenas — e cerca de 17% ficaram sem localização, concentrados justamente no interior. A segunda localizou esses endereços pelo CEP, e **cada coordenada foi conferida contra o limite do município declarado**, descartando as que caíam fora dele.

Os 2.487 pontos localizados pelo CEP têm **precisão de rua, não de número**. Para a leitura do mapa isso não faz diferença; para conferir um endereço específico, sim. Esses pontos aparecem marcados como aproximados ao clicar.

Limites que é importante conhecer

Estes limites vêm das fontes de dados disponíveis, não da construção do mapa. Conhecê-los evita leituras equivocadas — especialmente em apresentações públicas.

O mapa mostra onde a empresa tem sede, não onde o serviço é prestado

A base é o cadastro de empresas da Receita Federal. Um município aparece sem tratamento de resíduos quando nenhuma empresa desse tipo tem **sede** nele — o que não quer dizer que ele não seja atendido. É o caso de **Bauru**: aparece como "básico" porque nenhuma empresa de tratamento ou compostagem está registrada lá, mas o aterro pode ser operado pela prefeitura ou por uma empresa de outra cidade. Da mesma forma, serviços públicos e informais não aparecem.

Três das seis categorias circulares não existem no cadastro

Reuso, remanufatura e logística reversa não têm atividade econômica própria na Receita Federal: são exercidas por empresas registradas em outras atividades. Por isso aparecem com zero no mapa. A ausência é da fonte, não da realidade.

Papel, vidro e construção civil não se separam

Só metal e plástico têm código de atividade próprio. Os demais materiais caem num código genérico e não podem ser distinguidos por esta fonte.

O IDH municipal mais recente é de 2010

Não por escolha: é o dado municipal mais recente que existe. Depois do Censo 2010, o índice passou a ser calculado com uma pesquisa que só tem representatividade estadual, e a versão com o Censo 2022 ainda não foi publicada.

Fontes do governo estadual temporariamente indisponíveis

CETESB, SNIS e o cadastro de cooperativas de catadores estão fora do ar até **25/10/2026**, por força do período eleitoral, que restringe a publicação em sites institucionais. São justamente as fontes que permitiriam incluir serviços públicos, cooperativas e separar os materiais.

Próximos passos sugeridos

- **Após 25/10/2026**, integrar a CETESB (que pode separar os materiais recicláveis), o SNIS (serviços públicos de limpeza urbana) e o cadastro de cooperativas de catadores — o que reduziria diretamente o limite "sede não é serviço prestado".
- **Levar o achado de escala para a discussão de política:** se o desafio é escala e não renda, os consórcios intermunicipais passam a ser o eixo da recomendação.
- **Coleta primária**, por questionário, para o que nenhuma fonte pública contém: tipo de organização, porte, estágio de maturidade de cada iniciativa e impacto.

O código, os dados e o documento técnico completo — com o detalhamento de método, fontes e decisões — estão disponíveis em <https://github.com/helanmatos/mapa-economia-circular-sp>.